

Segurança Computacional

Sumário

1	Segurança de Redes	3
1.1	O que é segurança de rede?	3
1.2	Princípios da criptografia	4

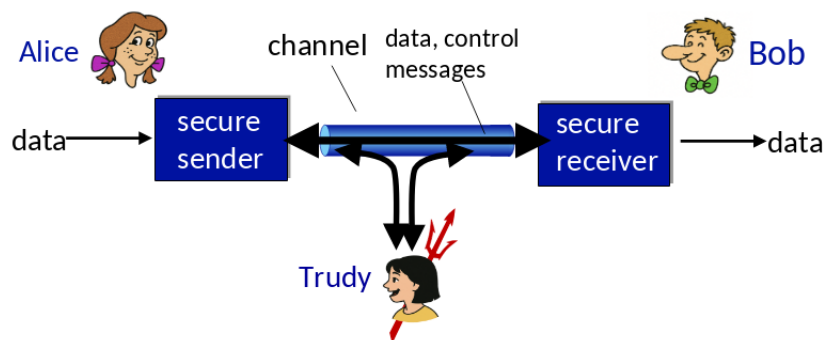
1 Segurança de Redes

1.1 O que é segurança de rede?

- **Confidencialidade:** Apenas o emissor e o receptor pretendido devem “entender” o conteúdo da mensagem.
 - ↪ Emissor: criptografa a mensagem
 - ↪ Receptor: descriptografa a mensagem
- **Autenticação:** O emissor e o receptor desejam confirmar a identidade um do outro.
- **Integridade da mensagem:** O emissor e o receptor desejam garantir que a mensagem não foi alterada (durante a transmissão ou depois) sem detecção.
- **Acesso e disponibilidade:** Os serviços devem ser acessíveis e disponíveis para os usuários.

Exemplo

- Bob e Alice (amantes!) querem se comunicar “com segurança”
- Trudy (intrusa) pode interceptar, apagar e adicionar mensagens



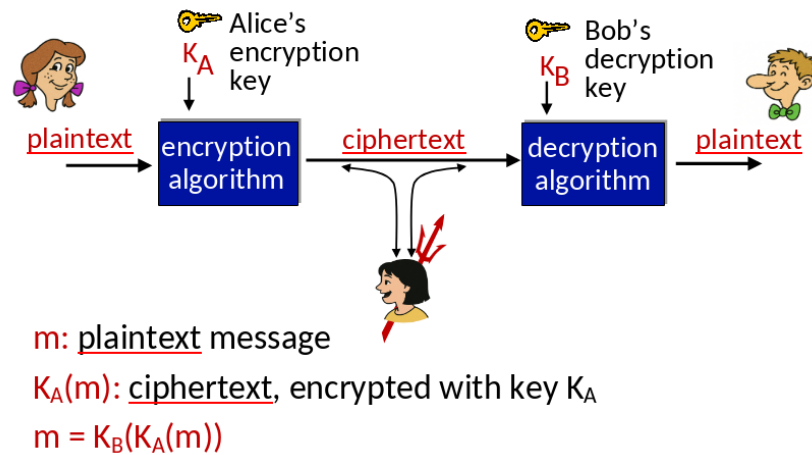
Alice e Bob podem ser:

- Navegador web/servidor para transações eletrônicas (ex: compras online)
- Cliente/servidor de banco online
- Servidores DNS
- Roteadores BGP trocando atualizações de tabelas de roteamento

Trudy, o “bad guy” pode ser:

- **Eavesdrop:** Interceptar mensagens.
- Inserção **ativa** de mensagens em uma conexão.
- **Impersonation:** Pode falsificar (*spoof*) o endereço de origem no pacote (ou qualquer campo do pacote).
- **Hijacking:** “Assumir” uma conexão em andamento removendo o emissor ou o receptor e inserindo-se no lugar.
- **Denial of service:** Impedir que o serviço seja usado por outros (ex: sobrecarregando recursos).

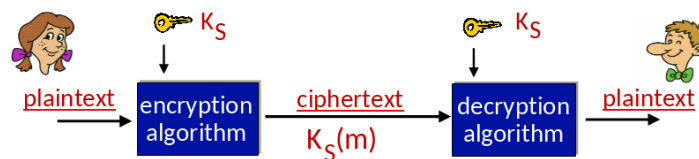
1.2 Princípios da criptografia



Quebrando um esquema de criptografia

- **Ataque somente com texto cifrado (cipher-text only attack):** Trudy possui apenas o texto cifrado (ciphertext) para analisar.
- **Duas abordagens:**
 - ↪ Força bruta: Testar todas as chaves possíveis
 - ↪ Análise estatística
- **Ataque com texto conhecido (known-plaintext attack):** Trudy possui o texto original (plaintext) correspondente ao texto cifrado (ciphertext).
 - ↪ Ex: Em uma cifra monoalfabética, Trudy determina associações para a, l, i, c, e, b, o
- **Ataque com texto escolhido (chosen-plaintext attack):** Trudy pode obter o texto cifrado (ciphertext) a partir de textos que ela mesma escolhe.

Criptografia com chave simétrica



- **Criptografia de chave simétrica:** Bob e Alice compartilham a mesma chave (simétrica): K .
 - ↪ Ex: A chave consiste em conhecer o padrão de substituição em uma cifra de substituição monoalfabética.

Esquema de criptografia simples

- **Cifra de substituições (substitution cipher):** Substitui um elemento por outro.
 - ↪ Cifra monoalfabética: Substitui uma letra por outra.

plaintext: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ↓ ↓
ciphertext: mnbcvxzasdfghjklpoiuytrewq

e.g.: Plaintext: bob. i love you. alice
 ciphertext: nkn. s qktc wky. mqsbc

- **Chave de criptografia:** Mapeamento de um conjunto de 26 letras para outro conjunto de 26 letras.

Esquema de criptografia sofisticada

- n cifras de substituição: $M_1, M_2, \dots, M_n$
- Padrão cíclico:
 - $\hookrightarrow$ e.g, $n = 4$: $M_1, M_3, M_4, M_3, M_2; M_1, M_3, M_4, M_3, M_2; \dots$
- Para cada novo símbolo do texto original, utiliza-se o próximo padrão de substituição no ciclo.
 - $\hookrightarrow$ e.g, dog: d: M_1 ; o: M_3 ; g: M_4 .
- **Chave de criptografia:** n cifras de substituição e o padrão cíclico.
 - $\hookrightarrow$ A chave não precisa ser apenas um padrão de n bits.

Criptografia de chave simétrica: DES

- **DES (Data Encryption Standard):**
 - ↪ Padrão de criptografia dos EUA [NIST 1993].
 - ↪ Chave simétrica de 56 bits, entrada de texto original (plaintext) de 64 bits.
 - ↪ Cifra de bloco com encadeamento de blocos (cipher block chaining).
- Quão seguro é o DES
 - ↪ **DES Challenge:** Uma frase criptografada com chave de 56 bits foi descriptografada (por força bruta) em menos de um dia.
 - ↪ Não há ataques analíticos eficazes conhecidos.
- Tornando o DES mais seguro:
 - ↪ **3DES:** Criptografa 3 vezes com 3 chaves diferentes.

AES: Padrão de Criptografia Avançada (Advanced Encryption Standard)

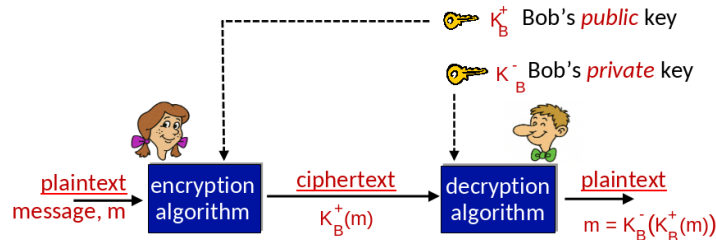
- Padrão de **chave simétrica** do NIST, que substituiu o DES (novembro de 2001)
- Processa dados em blocos de 128 bits.
- Utiliza chaves de 128, 192 ou 256 bits.
- A descryptografia por força bruta (testando cada chave), que leva cerca de 1 segundo no DES, levaria aproximadamente 149 trilhões de anos no AES-128.

Criptografia de Chave Pública (Public Key Cryptography)

- **Criptografia com chave simétrica:**
 - ↪ Exige que o emissor e o receptor conheçam uma chave secreta **compartilhada**.
 - ↪ Como estabelecer essa chave, se nunca se encontraram ?

- **Criptografia de chave pública:**

- ↪ Abordagem radicalmente diferente ([Diffie-Hellman76, RSA78])
- ↪ Emissor e receptor **não compartilham** uma chave secreta.
- ↪ Chave **pública** de criptografia: conhecida por **todos**.
- ↪ Chave **privada** de descriptografia: conhecida apenas pelo **receptor**.



- **Observação:** A criptografia de chave pública revolucionou um campo de 2000 anos (que antes utilizava apenas criptografia simétrica).
 - ↪ Ideias semelhantes surgiram aproximadamente na mesma época, de forma independente nos EUA e no Reino Unido (inicialmente classificadas).

Algoritmos de criptografia de chave pública

- **Algoritmo de criptografia:** É o método ou conjunto de regras matemáticas usado para transformar um texto em forma ilegível.
 - ↪ Exemplos: AES, RSA, DES.
- **Chave de criptografia:** É um valor secreto utilizado pelo algoritmo para realizar a criptografia e a descriptografia.
- **Analogia:**
 - ↪ Algoritmo: tipo de cadeado.
 - ↪ Chave: chave que abre o cadeado.
- **Requisitos:**
 1. É necessário ter $K_b^+(\bullet)$ e $K_b^-(\bullet)$ tal que $K_b^-(K_b^+(m)) = m$.
 2. Dada a chave pública K_b^+ deve ser impossível calcular/computar a chave privada K_b^- .
- **RSA (Rivest-Shamir-Adleman):** O algoritmo de criptografia de chave pública mais amplamente utilizado.

Pré-requisito: Aritmética Modular

- $x \bmod n$ = resto de x quando dividido por n .
- **Propriedades:**
 - $[(a \bmod n) + (b \bmod n)] \bmod n = (a + b) \bmod n$
 - $[(a \bmod n) - (b \bmod n)] \bmod n = (a - b) \bmod n$
 - $[(a \bmod n) \cdot (b \bmod n)] \bmod n = (a \cdot b) \bmod n$
- Assim, $(a \bmod n)^d \bmod n = a^d \bmod n$
- **Exemplo:** $x = 14, n = 10, d = 2$:
 - $(x \bmod n)^d \bmod n = 4^2 \bmod 10 = 16 \bmod 10 = 6$;
 - $x^d = 14^2 = 196; x^d \bmod 10 = 6$

RSA: Conceitos Básicos

- **Mensagem:** É apenas um padrão de bits.
- Um padrão de bits pode ser representado de forma **única** por um número inteiro.
- Assim, criptografar uma mensagem é equivalente a criptografar um número.
- Exemplo:
 - ↪ $m = 10010001$. Essa mensagem é representada de forma **única** pelo número decimal 145.
 - ↪ Para criptografar m , criptografamos o número correspondente, o que gera um novo número (o texto cifrado).

RSA: Criação do par de chaves pública/privada

1. Escolher dois números primos grandes p e q (por exemplo, 1024 bits cada).
2. Calcular $n = pq$ e $z = (p - 1)(q - 1)$.
3. Escolher e (com $e < n$) tal que não possua fatores comuns com z (ou seja, e e z são coprimos).
4. Escolher d tal que $ed - 1$ seja exatamente divisível por z (ou seja, $ed \bmod z = 1$).
5. A chave **pública** é $\underbrace{(n, e)}_{K_b^+}$ e a chave **privada** é $\underbrace{(n, d)}_{K_b^-}$.

RSA: Criptografia e Descriptografia

1. Dados (n, e) e (n, d) como calculados anteriormente.
2. Para criptografar uma mensagem m ($m < n$), calcular: $c = m^e \bmod n$.
3. Para descriptografar o padrão de bits recebido c , calcular: $m = c^d \bmod n$.

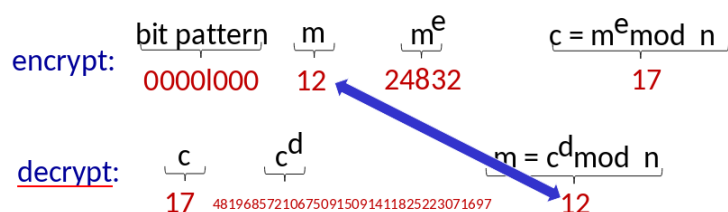
$$m = \left(\underbrace{m^e \bmod n}_c \right)^d \bmod n$$

Exemplo: Bob escolhe: $p = 5, q = 7$. Então, $n = 35$ e $z = 24$.

$e = 5$ (Assim, e e z são relativamente coprimos).

$d = 29$ (Assim, $ed - 1$ é divisível por z , ou seja, $ed \bmod z = 1$).

Criptografando mensagens de 8 bits.



Por que o RSA funciona?

1. Deve-se mostrar que: $c^d \bmod n = m$, onde $c = m^e \bmod n$.
2. Fato: para quaisquer x e y : $x^y \bmod n = x^{(y \bmod n)} \bmod n$
 - ↪ Onde $n = pq$ e $z = (p - 1)(q - 1)$

3. Então,

$$\begin{aligned}c^d \bmod n &= (m^e \bmod n)^d \bmod n \\&= m^{ed} \bmod n \\&= m^{(ed \bmod z)} \bmod n \\&= m^1 \bmod n \\&= m\end{aligned}$$

RSA: Outra Propriedade Importante

$$\underbrace{K_B^-(K_B^+(m))}_{\text{Usa uma chave pública, seguida por uma privada}} = m = \underbrace{K_B^+(K_B^-(m))}_{\text{Usa uma chave privada, seguida por uma pública}}$$

- Isso acontece diretamente da aritmética modular.

$$\begin{aligned}(m^e \bmod n)^d \bmod n &= m^{ed} \bmod n \\&= m^{de} \bmod n \\&= (m^d \bmod n)^e \bmod n\end{aligned}$$

Por que o RSA é seguro?

- Se você conhece a chave pública de Bob (n, e) . Quão difícil é determinar d ?
- Essencialmente, é necessário encontrar os fatores de n sem conhecer previamente os dois fatores p e q .
 $\hookrightarrow$ Fato: fatorar um número grande é computacionalmente difícil.

RSA na prática: chaves de sessão

- A exponenciação no RSA é computacionalmente intensiva.
- O DES é pelo menos 100 vezes mais rápido que o RSA.
- Utiliza-se criptografia de chave pública para estabelecer uma **conexão segura** e, em seguida, define-se uma segunda chave — a chave de sessão simétrica — para criptografar os dados; chave de sessão: K_S .
- Bob e Alice usam RSA para trocar uma **chave de sessão** simétrica K_S .
- Aós ambos possuírem K_S , utilizam criptografia de chave simétrica.